INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Evaluación y rediseño de la experiencia emocional del usuario: paso 4 «Mapa» del proceso de compra de SuperOfertas Ecuador
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	5 A
Alumnos participantes:	Cobos Taco Alison Marcela Cevallos Goyes Melany Saleth Lagua Flores Henry Daniel Ramos Jácome Carlos Giovanni
Asignatura:	Interacción Humano-Computador
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Evaluar la experiencia emocional del usuario al interactuar con una interfaz transaccional existente, identificar los momentos críticos de fricción afectiva y formular una propuesta de rediseño fundamentada en los principios de interacción humano-computador, el diseño emocional de Norman, las heurísticas de usabilidad de Nielsen, la accesibilidad WCAG 2.1 y la norma ISO 9241-210.

Específicos:
- Medir con tres usuarios ajenos al equipo la valencia emocional experimentada en cinco momentos de interacción (antes, durante y después) del prototipo B-4-mapa y construir la curva emocional de línea base.
- Elaborar una matriz UX que relacione cada momento con la emoción reportada, la evidencia de la interfaz, las observaciones obtenidas mediante pensamiento en voz alta y las mejoras fundamentadas en heurísticas.
- Rediseñar la interfaz en Figma y verificar el efecto de las mejoras mediante una nueva prueba con usuarios, contrastando las curvas emocionales, los tiempos por momento y la confianza para pagar.

2.2 Modalidad

Grupal (cuatro integrantes), con asignación de roles y trabajo colaborativo verificable en GitHub.

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 120 minutos (inspección inicial y conducción presencial de pruebas con usuarios).
No presenciales: diseño en Figma, prototipado web, análisis de datos y redacción del informe.

2.4 Instrucciones

De acuerdo con la guía proporcionada por el docente, cada grupo debe:
- Identificar cinco momentos de interacción que cubran la experiencia antes, durante y después de la tarea.
- Evaluar las emociones experimentadas por al menos tres usuarios ajenos al equipo y elaborar la curva emocional.
- Construir una matriz UX que relacione momento, emoción, evidencia, propuesta de mejora y principio de IHC.
- Rediseñar la interfaz mediante Figma y presentar una comparación visual antes/después.

- Verificar las mejoras mediante una nueva prueba de usuario.
- Publicar las evidencias y productos en GitHub con participación comprobable de cada integrante.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computadores portátiles para la conducción presencial de las pruebas en la biblioteca de la FISEI.
- Prototipo original B-4-mapa del repositorio del Grupo 1 (juANO2202/HCI-2026-G1).
- Figma (pantallas del rediseño, estados interactivos y comparación antes/después).
- Herramienta web de prueba (GitHub Pages) con visualizador de interfaces y registro cronometrado por momento.
- Prototipo navegable del rediseño en HTML, CSS y JavaScript.
- Microsoft Word y Excel para la matriz UX y el informe.
- Git y GitHub para el control de versiones y los commits de cada integrante.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒ Plataformas educativas
☐ Simuladores y laboratorios virtuales
☐ Aplicaciones educativas
☐ Recursos audiovisuales
☐ Gamificación
☒ Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): Figma, GitHub, herramienta web de prueba de usuarios.

2.6 Actividades por desarrollar

- Actividad 1. Inspección y levantamiento de evidencias del prototipo original B-4-mapa (capturas C1–C5).
- Actividad 2. Prueba inicial con usuarios y construcción de la curva emocional del prototipo original.
- Actividad 3. Elaboración de la matriz UX (momento, emoción reportada, evidencia, mejora, principio IHC y validación).
- Actividad 4. Rediseño en Figma (seis modificaciones) y comparación visual antes/después.
- Actividad 5. Validación con usuarios en el prototipo rediseñado, cálculo de deltas (Δ) y publicación en GitHub.

2.7 Resultados obtenidos

2.7.1 Caso de estudio y tarea evaluada

Se analizó la pantalla **B-4-mapa** del prototipo original publicado por el Grupo 1, correspondiente al paso 4 del proceso de compra de la tienda ficticia «SuperOfertas Ecuador» (carrito → domicilio → quién recibe → **mapa** → pago). Para que la comparación antes/después sea válida, en ambas evaluaciones se aplicó exactamente la misma tarea:

> «Estás comprando un celular en SuperOfertas Ecuador. Ya ingresaste tus datos. En esta pantalla verifica que el pedido llegará a Calle Inventada 123 y confirma la dirección para continuar al pago.»



Figura 1. *Prototipo original B-4-mapa (antes).* Fuente: repositorio juANO2202/HCI-2026-G1.

2.7.2 Actividad 1: Inspección y momentos de interacción

Se definieron cinco momentos de interacción que abarcan la experiencia antes, durante y después de la tarea. En cada momento el facilitador formula la pregunta indicada y el participante califica su emoción.

Tabla 1. *Momentos de interacción definidos para la tarea.*

Momento	Fase	Descripción	Pregunta / acción del facilitador
M1	Antes	Primera impresión	Observa la pantalla 5 s sin interactuar: «¿Qué sientes al ver esta pantalla?»
M2	Durante	Orientación	«¿En qué paso de la compra estás y qué te pide hacer la pantalla?»
M3	Durante	Localizar el domicilio en el mapa	«Ubica en el mapa dónde llegará tu pedido.»
M4	Durante	Guardar / confirmar la dirección	«Guarda o confirma tu dirección.»
M5	Después	Continuar al pago	«Continúa al pago. ¿Qué tan seguro estás de que tu dirección quedó registrada?»

La inspección previa identificó elementos de la interfaz que **podrían** generar emociones negativas. Se registraron como hipótesis numeradas (C1–C5), a contrastar con usuarios reales en la Actividad 2.



Figura 2. *Capturas numeradas C1–C5 sobre el prototipo original.*

Tabla 2. *Evidencias de la inspección inicial (hipótesis a verificar).*

Captura	Momento	Elemento observado	Emoción hipotética
C1	M1	Banner rojo «¡OFERTA ÚNICA!», contador «TERMINA EN 09:59», fondo amarillo saturado y errores ortográficos («Ofertta del dia!!!», «ayuda??»).	Presión / ansiedad / desconfianza
C2	M2	Indicador de pasos sin estado «completado», mezcla de tipografías serif/sans/mono, título en mayúsculas «REVISA LA DIRECCIÓN (MAPA)» que no explica qué hacer.	Duda / desorientación
C3	M3	El pin rojo está en la esquina superior derecha, lejos del marcador azul «123» de Calle Inventada; no hay leyenda; controles de zoom pequeños y de bajo contraste.	Confusión / incertidumbre
C4	M4	«Guardar dirección» es gris, pequeño y parece deshabilitado; al pulsarlo no hay respuesta visible; el panel de dirección contiene «¡¡No pierdas la Ofertta!!» en rojo.	Incertidumbre / frustración
C5	M5	La acción más destacada es «OMITIR »» (verde, grande), que no indica qué se omite; conduce a la pantalla de pago con suscripción premium preseleccionada (B-5).	Inseguridad / desconfianza

2.7.3 Actividad 2: Curva emocional de la versión original

Participantes: tres personas ajenas al equipo de trabajo, identificadas con los códigos anónimos P1, P2 y P3 (estudiantes universitarios de áreas de ingeniería y tecnología). Conforme a los lineamientos éticos de la guía, no se publican nombres ni datos personales; los participantes dieron su consentimiento verbal para el uso académico y anónimo de sus respuestas.

Reproducción de la interfaz original: el prototipo original es una imagen estática; para la prueba se reprodujo en la herramienta web del grupo mediante zonas clicables que emulan el comportamiento del diseño del Grupo 1. Igual que en el original, el botón «Guardar dirección» es gris, pequeño y no ofrece retroalimentación al pulsarlo (no cambia de color, no muestra confirmación ni avanza de pantalla). P1 lo expresó así: «Hice clic en Guardar dirección tres veces y no respondió nada»; P2 indicó: «Pensé que el botón gris Guardar estaba

inactivo o deshabilitado». Esto evidencia una vulneración del principio de visibilidad del estado del sistema (Nielsen #1).

Procedimiento: cada participante realizó la tarea en la herramienta web del grupo (ver 2.7.7). Tras cada momento calificó su emoción en una escala de −3 (muy negativa) a +3 (muy positiva), basada en la dimensión de valencia del Self-Assessment Manikin [8] y en el método UX Curve [4]; eligió la emoción que mejor la describía y el facilitador anotó sus comentarios mediante el protocolo de pensamiento en voz alta.

Confianza post-tarea (1 a 5): al concluir se preguntó «¿Cuánto confías en este sitio para pagar?», donde 1 indica desconfianza total y 5 confianza total.

Limitación metodológica (efecto de aprendizaje): los mismos tres participantes evaluaron primero la versión original y luego el rediseño (diseño intrasujeto), por lo que ya conocían la tarea y la dirección al evaluar la segunda versión. Se dio una pausa entre ambas pruebas; aun así, este factor debe considerarse al interpretar la magnitud del cambio.

Tabla 3. *Valoración emocional por participante – versión original (escala −3 a +3).*

Participante	M1	M2	M3	M4	M5
Participante P1	-2,00	-1,00	-2,00	-3,00	-2,00
Participante P2	-1,00	-1,00	-3,00	-2,00	-3,00
Participante P3	-2,00	+0,00	-2,00	-3,00	-2,00
Promedio	**-1,67**	**-0,67**	**-2,33**	**-2,67**	**-2,33**
Tiempo promedio	7,4 s	14,2 s	24,6 s	22,2 s	18,4 s
Emoción predominante	Mixta (Presión / Desconfianza / Ansiedad)	Mixta (Duda / Confusión / Neutral)	Mixta (Confusión / Frustración / Duda)	Mixta (Frustración / Duda / Molestia)	Desconfianza

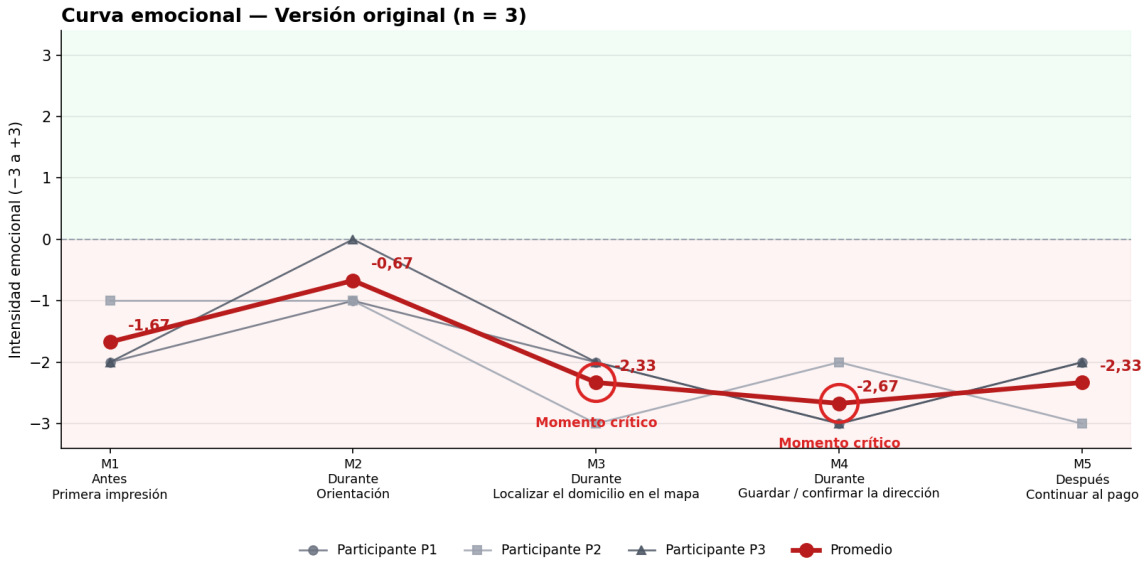


Figura 3. *Curva emocional de la versión original: trayectorias individuales y promedio.*

Momentos críticos: las valoraciones promedio más bajas se concentran en **M4 – Guardar / confirmar la dirección** (-2,67; Mixta (Frustración / Duda / Molestia)) y en **M3 – Localizar el domicilio en el mapa** (-2,33; Mixta (Confusión / Frustración / Duda)). El promedio general de la experiencia original fue -1,93, con una confianza final para pagar de 1,67/5 y un tiempo promedio acumulado de la tarea de 86,8 s.

Mayor caída emocional y evidencia: la mayor caída se produce en la transición de M2 (Orientación) a M3 (Localizar el domicilio en el mapa), con un descenso de -1,67 puntos (de -0,67 a -2,33). Al llegar al mapa, el pin rojo aparece en la esquina superior derecha, separado del número «123» ubicado en el cuadrante inferior, y los controles de zoom son pequeños y de bajo contraste. Los comentarios registrados lo confirman:

- P1 (M3): «Hay un pin rojo arriba y un 123 abajo; no sé cuál es mi casa»
- P2 (M3): «Intenté hacer zoom en el mapa y los controles casi no se ven ni responden»
- P3 (M3): «No entiendo por qué el pin rojo está tan lejos del número 123»
- P1 (M4): «Hice clic en Guardar dirección tres veces y no respondió nada»
- P3 (M4): «No da ningún aviso de que se guardó; me quedé con la duda»

2.7.4 Actividad 3: Matriz UX

La matriz relaciona cada momento con la emoción reportada por los usuarios, su valoración, la evidencia observable, la mejora propuesta, su fundamento en IHC y el resultado de la validación (Δ). La versión completa se encuentra en matriz/matriz_ux.xlsx.

Tabla 4. *Matriz UX: momento / emoción / evidencia / mejora / validación.*

Momento	Emoción reportada (original)	Evidencia de inspección	Mejora propuesta	Fundamento IHC	Validación Δ
M1 Primera impresión	Presión (1), Desconfianza (1), Ansiedad (1) (-1,67)	C1: Banner rojo «¡OFERTA ÚNICA!», contador «TERMINA EN 09:59», fondo amarillo saturado y errores ortográficos («Ofertta del dia!!!», «ayuda??»).	Eliminar contador y banner de urgencia; fondo neutro; barra de confianza (envío gratis, compra protegida, devolución 30 días); ortografía corregida.	Diseño emocional – nivel visceral (Norman); evitar patrones engañosos de urgencia falsa (Brignull); estética y diseño minimalista (Nielsen #8).	+4,00
M2 Orientación	Duda (1), Confusión (1), Neutral (1) (-0,67)	C2: Indicador de pasos sin estado «completado», mezcla de tipografías serif/sans/mono, título en mayúsculas «REVISA LA DIRECCIÓN (MAPA)» que no explica qué hacer.	Stepper con pasos 1–3 marcados ✓, paso actual resaltado y «Paso 4 de 5»; título en lenguaje claro «Confirma el punto de entrega» con instrucción breve.	Visibilidad del estado del sistema (Nielsen #1); consistencia y estándares (Nielsen #4); reconocer antes que recordar (Nielsen #6).	+3,00
M3 Localizar el domicilio en el mapa	Confusión (1), Frustración (1), Duda (1) (-2,33)	C3: El pin rojo está en la esquina superior derecha, lejos del marcador azul «123» de Calle Inventada; no hay leyenda; controles de zoom pequeños y de bajo contraste.	Un solo marcador sobre la casa 123 con globo «Entregaremos aquí», leyenda del marcador, zoom de 44 px y botón «Centrar en mi dirección».	Correspondencia entre el sistema y el mundo real (Nielsen #2); tamaño de objetivo táctil (WCAG 2.5.5); principios de Gestalt (proximidad).	+4,67
M4 Guardar / confirmar la dirección	Frustración (1), Duda (1), Molestia (1) (-2,67)	C4: «Guardar dirección» es gris, pequeño y parece deshabilitado; al pulsarlo no hay respuesta visible; el panel de dirección contiene «¡¡No pierdas la Ofertta!!» en rojo.	Botón primario «Confirmar dirección»; al pulsarlo aparece aviso verde «Dirección confirmada», pin verde y paso 4 con ✓; opción «Editar dirección» y campo de referencia.	Visibilidad del estado del sistema / retroalimentación (Nielsen #1, Norman); control y libertad del usuario (Nielsen #3); prevención de errores (Nielsen #5).	+5,33
M5 Continuar al pago	Desconfianza (3) (-2,33)	C5: La acción más destacada es «OMITIR »» (verde, grande), que no indica qué se omite; conduce a la pantalla de pago con suscripción premium preseleccionada (B-5).	CTA «Continuar al pago →» solo después de confirmar; botón secundario «Volver»; resumen del pedido y mensaje de protección de datos.	Prevención de errores (Nielsen #5); confianza percibida y transparencia (diseño emocional – nivel reflexivo, Norman); jerarquía visual.	+5,00

2.7.5 Actividad 4: Rediseño antes/después en Figma

Enlace al prototipo en Figma:
https://www.figma.com/design/aeBJgQV0pZDHto4NURDFpA

El rediseño conserva la misma tarea, los mismos datos y el mismo mapa ficticio para que la comparación sea válida. Se aplicaron seis modificaciones (la guía exige mínimo tres) según los principios de usabilidad y diseño emocional:

Tabla 5. *Modificaciones del rediseño y justificación.*

N.º	Modificación	Antes → Después	Justificación
1	Se elimina la presión artificial	Banner «¡OFERTA ÚNICA!», contador 09:59 y mensaje «¡¡No pierdas la Ofertta!!» → barra neutra de confianza.	Reduce ansiedad y desconfianza; evita patrones engañosos (urgencia falsa).
2	Orientación en el proceso	Stepper con pasos completados (✓), paso actual resaltado y «Paso 4 de 5».	Aumenta la sensación de control y progreso (Nielsen #1).
3	Mapa coherente con la dirección	Un único marcador sobre «123», globo «Entregaremos aquí», leyenda y zoom de 44 px.	Elimina la contradicción pin/dirección que genera confusión (Nielsen #2).
4	Acción principal clara + retroalimentación	«OMITIR »» y «Guardar dirección» gris → botón primario «Confirmar dirección»; luego aviso verde y «Continuar al pago →».	El usuario sabe qué hacer y percibe que su acción tuvo efecto (Nielsen #1, #5).
5	Control del usuario	Enlace «Editar dirección», campo «Referencia para el repartidor» y botón «Volver».	Permite corregir sin miedo a equivocarse (Nielsen #3).
6	Legibilidad y accesibilidad	Fondo neutro, una sola familia tipográfica, contraste ≥ 4,5:1 y ortografía corregida.	Mejora la lectura y la credibilidad del sitio (WCAG 2.1 AA 1.4.3; Nielsen #8).

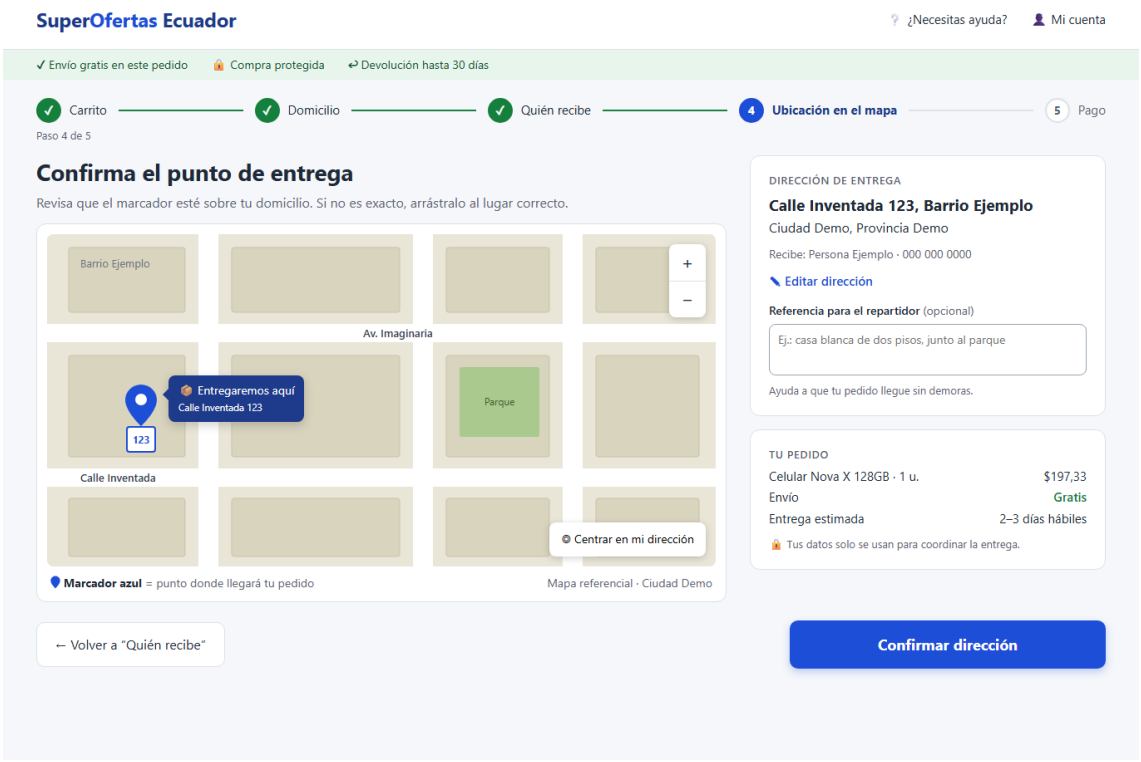


Figura 4. *Rediseño (después): estado inicial del paso 4 (marcador azul sobre la dirección).* Fuente: elaboración propia en Figma.

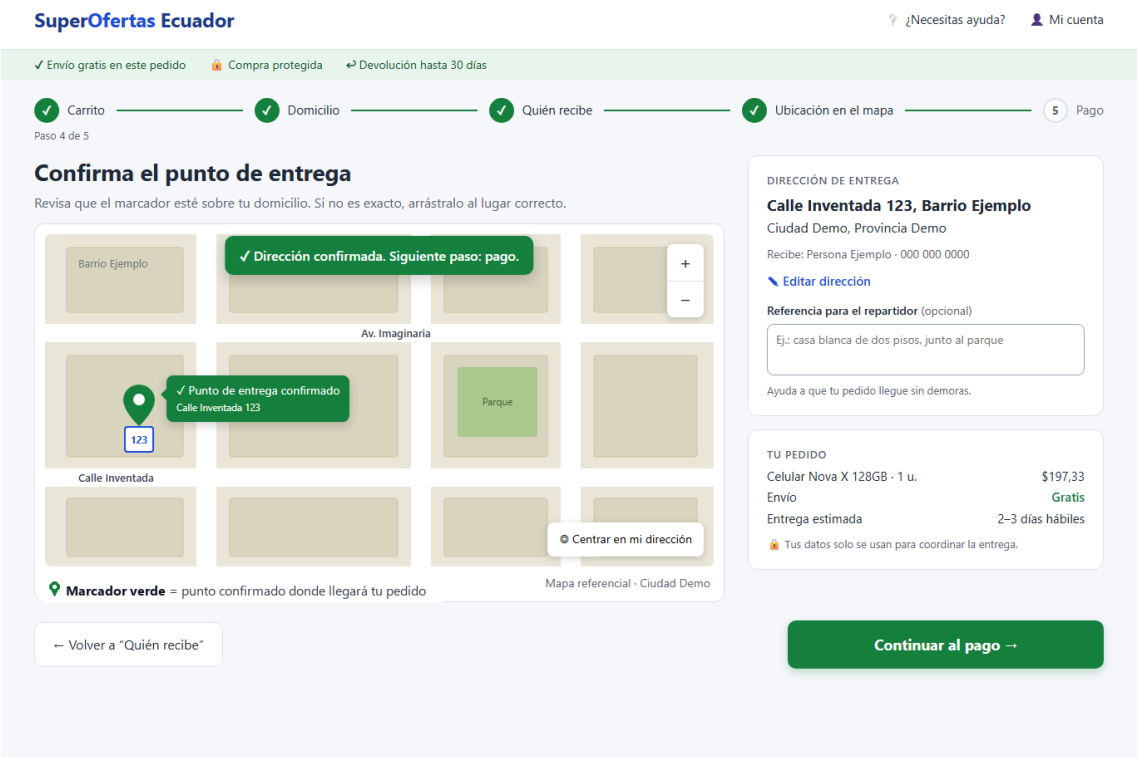


Figura 5. *Rediseño (después): retroalimentación al confirmar (aviso verde, pin verde y paso 4 completado).* Fuente: elaboración propia en Figma.



Figura 6. *Comparación visual antes/después: arriba el original con los problemas C1–C5; abajo el rediseño con las modificaciones 1–6.*

2.7.6 Actividad 5: Validación con usuarios y comparación antes/después

La prueba del rediseño se aplicó en el prototipo navegable rediseño/prototipo_rediseno.html, construido con las especificaciones del archivo de Figma, lo que permitió registrar eventos y tiempos por momento. Se mantuvieron las mismas condiciones, los mismos participantes (P1, P2 y P3) y la misma escala.

Tabla 6. *Valoración emocional por participante – versión rediseñada (escala −3 a +3).*

Participante	M1	M2	M3	M4	M5
Participante P1	+2,00	+2,00	+2,00	+3,00	+3,00
Participante P2	+2,00	+3,00	+2,00	+3,00	+2,00
Participante P3	+3,00	+2,00	+3,00	+2,00	+3,00
Promedio	**+2,33**	**+2,33**	**+2,33**	**+2,67**	**+2,67**
Tiempo promedio	5,1 s	7,9 s	9,4 s	7,1 s	8,0 s
Emoción predominante	Tranquilidad	Claridad	Satisfacción	Mixta (Satisfacción / Confianza / Tranquilidad)	Mixta (Confianza / Tranquilidad / Satisfacción)

Comentarios registrados durante la evaluación del rediseño:

- P1 (M1): «Se ve mucho más limpio y formal; la ausencia de contador da calma»
- P3 (M3): «Se entiende claro dónde llegará el pedido por la etiqueta 'Entregaremos aquí' sobre la casa 123»
- P1 (M4): «Apareció el aviso verde al instante; supe de inmediato que funcionó»
- P2 (comentario final): «Mucho mejor; ahora sí realizaría la compra con tarjeta con confianza»

Tabla 7. *Comparación antes/después: valoración emocional, tiempos por momento y deltas.*

Momento	Antes	Después	Δ valencia	Tiempo orig.	Tiempo red.	Δ tiempo	Resultado
M1 Primera impresión	-1,67	+2,33	+4,00	7,4 s	5,1 s	-2,3 s	Mejora observada
M2 Orientación	-0,67	+2,33	+3,00	14,2 s	7,9 s	-6,3 s	Mejora observada
M3 Localizar el domicilio en el mapa	-2,33	+2,33	+4,67	24,6 s	9,4 s	-15,2 s	Mejora observada
M4 Guardar / confirmar la dirección	-2,67	+2,67	+5,33	22,2 s	7,1 s	-15,1 s	Mejora observada
M5 Continuar al pago	-2,33	+2,67	+5,00	18,4 s	8,0 s	-10,4 s	Mejora observada
Promedio general	**-1,93**	**+2,47**	**+4,40**	**86,8 s**	**37,5 s**	**-49,3 s**	Mejora observada
Confianza para pagar (1–5)	1,67	4,67	+3,00	—	—	—	Mejora observada

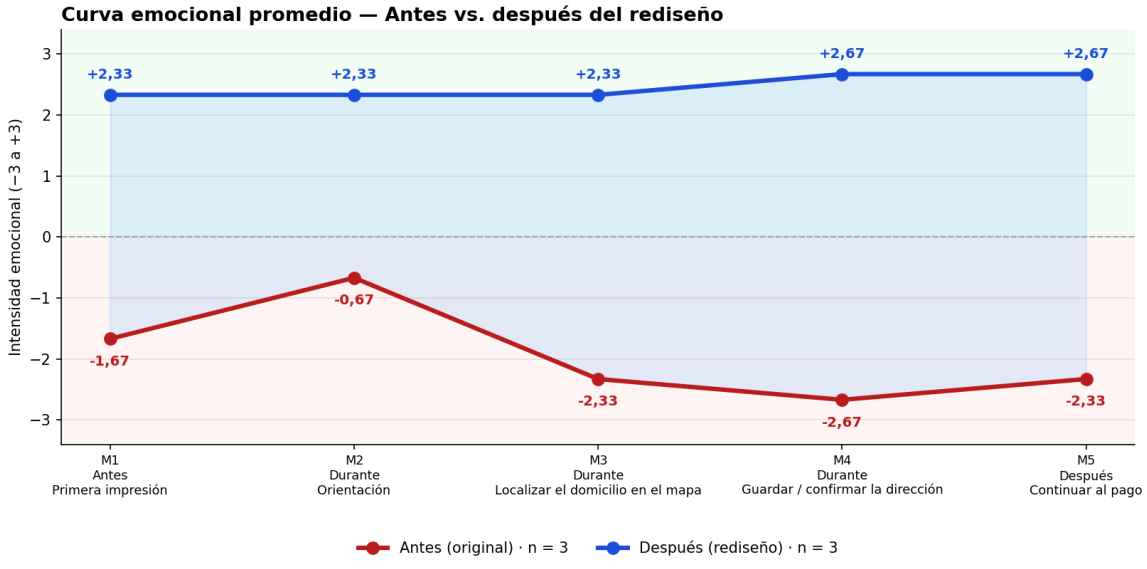


Figura 7. *Curva emocional promedio antes vs. después del rediseño.*

El promedio emocional general pasó de -1,93 a +2,47 (Δ = +4,40). Las mayores mejoras se observan en M4 – Guardar / confirmar la dirección (Δ = +5,33), al resolver la falta de retroalimentación, y en M3 – Localizar el domicilio en el mapa (Δ = +4,67), al ubicar el marcador sobre el domicilio. El tiempo acumulado de la tarea se redujo de 86,8 s a 37,5 s (56,8 % menos), lo que sugiere que la mejora emocional estuvo acompañada de una interacción más eficiente. Con n = 3 y efecto de aprendizaje, estos resultados deben confirmarse con una muestra mayor.

2.7.7 Publicación en GitHub y trabajo colaborativo

Repositorio: https://github.com/Hlagua/Tarea_Experiencia_Emocional_UX

Herramienta de prueba (GitHub Pages):
https://hlagua.github.io/Tarea_Experiencia_Emocional_UX/herramienta_prueba/

El repositorio sigue la estructura solicitada en la guía (README.md, CONTRIBUCIONES.md, evidencias/original, evidencias/pruebas_usuarios, curva_emocional, matriz, rediseño e informe). La participación se documenta mediante commits individuales de los cuatro integrantes.

Tabla 8. *Roles y contribuciones de los integrantes.*

Integrante	Usuario GitHub	Rol	Responsabilidad principal
Alison Marcela Cobos Taco	@Itsuna18	Desarrolladora Back-End	Análisis cuantitativo de emociones, curvas emocionales y matriz UX.
Melany Saleth Cevallos Goyes	@SalyC15	Desarrolladora Front-End	Rediseño en Figma, prototipo navegable y comparación visual antes/después.
Henry Daniel Lagua Flores	@Hlagua	QA (Quality Assurance)	Coordinación del repositorio, protocolo de prueba, inspección C1–C5 y control de calidad del informe.
Carlos Giovanni Ramos Jácome	@carlitosgiovannira mos	Tester	Aplicación presencial de las pruebas con usuarios (original y rediseño) y registro de datos en CSV.

2.7.8 Respuestas a las preguntas de reflexión

1. ¿Qué momento de interacción generó la emoción más negativa y qué evidencia permite demostrarlo?

M4 – Guardar / confirmar la dirección, con un promedio de -2,67 (n = 3) y emociones de frustración, duda y molestia. La evidencia combina la valoración de los usuarios, sus comentarios registrados («Hice clic en Guardar dirección tres veces y no respondió nada», P1; «No da ningún aviso de que se guardó; me quedé con la duda», P3) y la captura C4, donde el botón gris no ofrece respuesta visible y convive con el texto de urgencia «¡¡No pierdas la Ofertta!!».

2. ¿Cómo se relacionan las mejoras propuestas con la usabilidad, accesibilidad y percepción de confianza?

- **Usabilidad:** el stepper con pasos completados (Nielsen #1), el marcador ubicado sobre el domicilio 123 (Nielsen #2) y la retroalimentación inmediata al confirmar (Nielsen #1) acompañaron una reducción del tiempo total de la tarea de 86,8 s a 37,5 s (56,8 % menos).
- **Accesibilidad:** contraste de texto superior a 4,5:1 (WCAG 2.1 AA 1.4.3), controles de zoom y botones con áreas de al menos 44 × 44 px (WCAG 2.5.5) y una jerarquía tipográfica uniforme que facilita la lectura.
- **Percepción de confianza:** la eliminación de la urgencia falsa (contador y textos alarmistas), los mensajes de compra protegida y envío gratuito, y la opción de editar la dirección se asociaron con un aumento de la confianza para pagar de 1,67 a 4,67 sobre 5.

3. ¿Qué diferencia se identificó entre la experiencia emocional del usuario antes y después del rediseño?

- **Antes:** la trayectoria fue negativa (promedio -1,93): presión ante el contador (M1: -1,67), desorientación (M2: -0,67), confusión en el mapa (M3: -2,33), frustración al guardar (M4: -2,67) y desconfianza ante el pago (M5: -2,33). Los participantes lo expresaron con comentarios como «Demasiados colores y ofertas gritando; parece anuncio engañoso» (P2), «No ingresaría mi tarjeta de crédito ni datos personales en esta página» (P2) y «Poco profesional; da miedo que el producto no llegue al destino correcto» (P3).
- **Después:** todos los momentos quedaron en valores positivos (promedio +2,47, Δ = +4,40): tranquilidad (M1: +2,33), claridad (M2: +2,33), satisfacción al ubicar el pedido (M3: +2,33), certeza por la confirmación (M4: +2,67) y confianza para pagar (M5: +2,67). P1 lo resumió así: «Totalmente confiable; se siente como una tienda seria y profesional».

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☐ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☒ Comunicación asertiva
☒ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

- La interacción con la interfaz original generó una experiencia emocional negativa (promedio -1,93), con los puntos más críticos en M4 (guardar / confirmar la dirección, -2,67) y M3 (localizar el domicilio en el mapa, -2,33). Esto coincide con las evidencias de la inspección (C4 y C3) e indica que la falta de retroalimentación y la contradicción del mapa afectan la sensación de control del usuario.
- El rediseño elevó el promedio emocional a +2,47 (Δ = +4,40); el mayor cambio se dio en M4 (Δ = +5,33) al incorporar retroalimentación visible. La confianza para pagar pasó de 1,67 a 4,67 sobre 5.
- La mejora emocional coincidió con una reducción del tiempo de la tarea de 86,8 s a 37,5 s (56,8 % menos), lo que sugiere que una interfaz más clara también facilita completar la tarea.
- La muestra es pequeña (n = 3) y el diseño intrasujeto introduce un efecto de aprendizaje; por ello, la coincidencia entre comentarios, valoraciones y tiempos indica una tendencia favorable al rediseño, que debería confirmarse con una muestra mayor y un diseño contrabalanceado.
- Combinar la inspección de la interfaz con la evaluación emocional de usuarios reales evitó suponer emociones y permitió priorizar los cambios en los momentos de mayor fricción.

2.10 Recomendaciones

- Extender el rediseño al paso 5 (pago), eliminando la suscripción premium preseleccionada y mostrando con transparencia el desglose de importes.
- Repetir las pruebas con más participantes, con un diseño contrabalanceado o entre sujetos, e incluir dispositivos móviles.
- Complementar la escala de valencia con la dimensión de activación del SAM para distinguir mejor entre molestia, ansiedad y frustración.
- Evaluar la accesibilidad con lectores de pantalla (NVDA/TalkBack) y navegación por teclado en el mapa para verificar el cumplimiento de WCAG 2.1 AA.

2.11 Referencias bibliográficas

[1] D. A. Norman, Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. New York, NY, USA: Basic Books, 2004.

[2] J. Nielsen, "10 usability heuristics for user interface design," Nielsen Norman Group, 1994 (actualizado 2024). [En línea]. Disponible: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[3] International Organization for Standardization, Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems, ISO 9241-210:2019, 2019.

[4] S. Kujala, V. Roto, K. Väänänen-Vainio-Mattila, E. Karapanos y A. Sinnelä, "UX Curve: A method for evaluating long-term user experience," Interacting with Computers, vol. 23, no. 5, pp. 473–483, 2011.

[5] M. Hassenzahl, Experience Design: Technology for All the Right Reasons. San Rafael, CA, USA: Morgan & Claypool, 2010.

[6] W3C, "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1," W3C Recommendation, 2018. [En línea]. Disponible: https://www.w3.org/TR/WCAG21/

[7] H. Brignull, Deceptive Patterns: Exposing the Tricks Tech Companies Use to Control You. Eastbourne, U.K.: Testimonium, 2023.

[8] M. M. Bradley y P. J. Lang, "Measuring emotion: The self-assessment manikin and the semantic differential," Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, vol. 25, no. 1, pp. 49–59, 1994.

[9] Grupo 1 HCI-2026, "HCI-2026-G1: prototipos originales," GitHub, 2026. [En línea]. Disponible: https://github.com/juANO2202/HCI-2026-G1

2.12 Anexos

Anexo A. Evidencias numeradas de la inspección inicial (C1–C5).



Figura 8. *Evidencia C1 – M1 Primera impresión.*

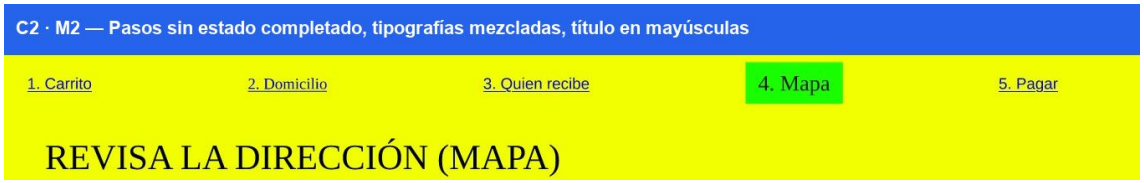


Figura 9. *Evidencia C2 – M2 Orientación.*



Figura 10. *Evidencia C3 – M3 Localizar el domicilio en el mapa.*



Figura 11. *Evidencia C4 – M4 Guardar / confirmar la dirección.*

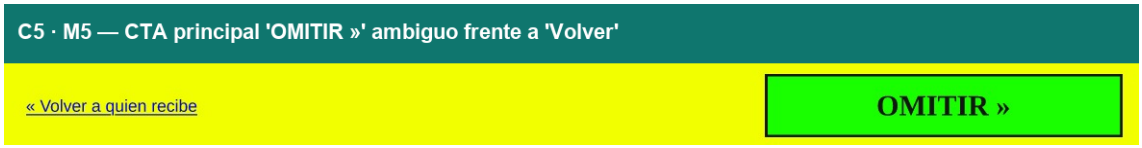


Figura 12. *Evidencia C5 – M5 Continuar al pago.*

Anexo B. Pantallas de contexto del flujo original (paso anterior y siguiente).



Figura 13. *Paso 3 «Quién recibe» (original).* Fuente: repositorio juANO2202/HCI-2026-G1.



Figura 14. *Paso 5 «Pagar» (original), pantalla alcanzada al pulsar «OMITIR ».* Fuente: repositorio juANO2202/HCI-2026-G1.

Anexo C. Captura del archivo de Figma (estado confirmado).

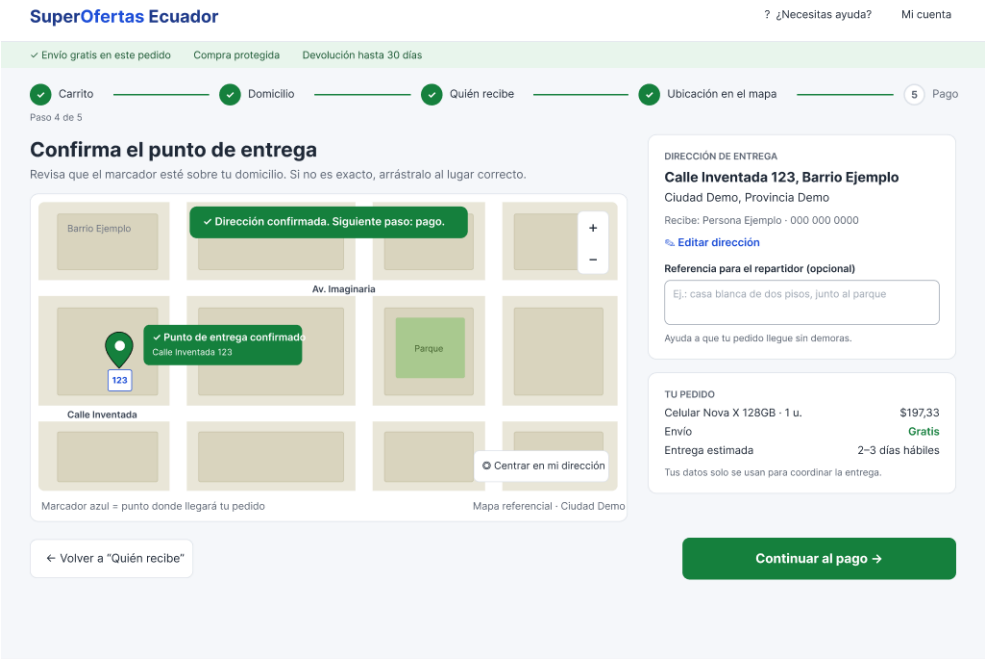


Figura 15. *Marco del rediseño en Figma.* Fuente: elaboración propia.

Anexo D. Datos de las evaluaciones: evidencias/pruebas_usuarios/resultados_pruebas.csv y matriz/matriz_ux.xlsx, en https://github.com/Hlagua/Tarea_Experiencia_Emocional_UX